

BACKEND · PROYECTO FINAL «SOLUCIONES PARA EL CLENA»

Modelo de dominio

CLENA Digital — Entidades, reglas de negocio, glosario y casos de uso

Equipo de origen	Samuel Lombana y Alan Fontalvo
Equipo de Backend	Samuel Ramos (Product Owner) · Sebastián Brito (Scrum Master) · Camilo del Toro (Development Team) · Jeison Acosta (Development Team)
Fecha	12 de noviembre de 2026
Versión	1.3

Índice

1. Propósito y alcance 3

2. Actores 3

3. Entidades y objetos de valor 4

4. Reglas de negocio 6

5. Glosario 9

6. Casos de uso 11

1. Propósito y alcance

Este documento describe el **dominio de CLENA Digital**: qué cosas maneja la aplicación, quién las usa, qué reglas cumplen y qué puede hacer cada tipo de usuario. Es la referencia común del equipo y del equipo de origen para hablar del sistema con las mismas palabras.

Todo lo que aparece aquí sale del código del repositorio (`backend/src/domain`, `backend/src/application` y `frontend/src/tipos`) al 11 de noviembre de 2026, más la API de la agenda (#82). Cada regla y cada caso de uso indica el issue de GitHub donde se pidió.

Alcance de la Entrega 1 (13 de noviembre): las secciones administrables, la agenda de eventos, la galería, las inscripciones con correo, las cuentas con tres roles y el recorrido por el CLENA. «Crea tu propio recorrido» queda para después, como se acordó en la reunión de Inception.

2. Actores

Actor	Rol en el sistema	Quién es	Qué puede hacer
Visitante	Sin cuenta	Cualquier persona que entra a la página	Ver la landing, recorrer el CLENA, ver la agenda y la galería, inscribirse a un evento y crear una cuenta
Usuario registrado	`public`	Quien creó una cuenta	Lo mismo que el visitante, y además crear sus propios recorridos
Personal del CLENA	`staff`	Trabajadores del CLENA que mantienen la página	Administrar las secciones, la agenda y la galería, y ver los inscritos a cada evento
Administrador	`admin`	Responsable de la plataforma	Todo lo del personal, y además nombrar o retirar al personal del CLENA

Toda cuenta nueva empieza como usuario registrado. El primer administrador se crea desde el servidor, porque la aplicación no da ese rol (regla RN-05).

3. Entidades y objetos de valor

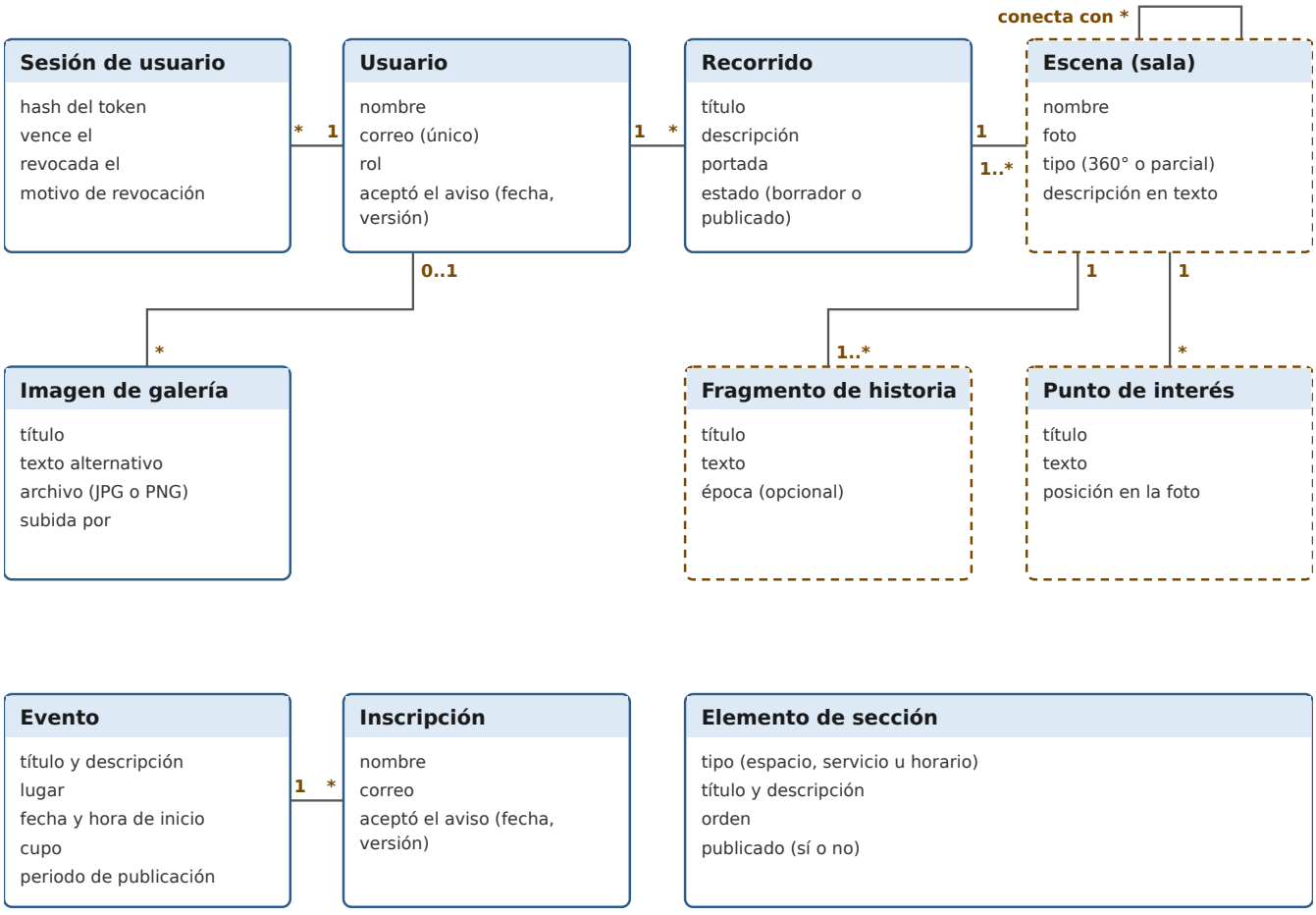


Figura 1. Entidades del dominio y sus relaciones. Cada caja es una «entidad»: tiene identidad propia (un id) y su estado cambia en el tiempo. Las cajas con borde punteado (escena, fragmento de historia y punto de interés) por ahora viven en el frontend; pasan a la API con el editor de recorridos (#18).

Relación	Cardinalidad	Qué significa
Usuario abre sesiones	1 a muchas	Una sesión por cada dispositivo donde inicia sesión
Usuario crea recorridos	1 a muchos	El creador es el dueño del recorrido
Recorrido tiene escenas	1 a 1 o más	Cada escena es una sala con su foto
Escena conecta con escenas	muchas a muchas	Los botones dentro de la foto que llevan a otra sala
Escena tiene fragmentos de historia	1 a 1 o más	La historia que aparece por partes en el cuadro de abajo a la izquierda
Escena tiene puntos de interés	1 a muchos	Objetos destacados de la sala, con su panel de información

Relación	Cardinalidad	Qué significa
Usuario sube imágenes de galería	0 o 1 a muchas	Si la cuenta se elimina, la imagen se queda sin autor (RN-23)
Evento recibe inscripciones	1 a muchas	Tantas como el cupo del evento

El **elemento de sección** no depende de ninguna otra entidad: es contenido de la landing que el personal administra.

Los **objetos de valor** no tienen identidad propia: valen por lo que contienen y no cambian; si cambia el valor, se reemplaza. Las **enumeraciones** son objetos de valor con una lista cerrada de opciones.



Figura 2. Objetos de valor y enumeraciones del dominio, con las reglas que garantizan y las entidades que los usan.

Objeto de valor	Qué garantiza	Dónde está en el código
Rol	Solo existen tres roles; el de administrador no se asigna desde la aplicación (RN-05)	`domain/users/role.ts`
TipoDeSección	Cada elemento pertenece a espacios, servicios u horarios, y no cambia (RN-10)	`domain/sections/section-item.ts`
EstadoDelEvento	Se calcula con las fechas de publicación; nadie lo cambia a mano (RN-33)	`domain/events/event-status.ts`
EstadoDelRecorrido	Un recorrido nace como borrador (RN-25)	`domain/tours/tour-status.ts`

Objeto de valor	Qué garantiza	Dónde está en el código
MotivoDeRevocación	Por qué terminó una sesión: renovación, cierre o posible robo (RN-08)	`domain/sessions/revocation-reason.ts`
Correo	Se guarda sin espacios y en minúsculas, para que «Ana@Correo.com» y «ana@correo.com» sean el mismo (RN-02)	`normalizeEmail` en `domain/users/user.ts`
Consentimiento	Fecha y versión del aviso de privacidad aceptado; sin él no hay registro ni inscripción (RN-01, RN-17)	`domain/users/privacy-notice.ts`
PeriodoDePublicación	«Hasta» nunca queda antes de «desde» (RN-15)	`domain/events/agenda-event.ts`

4. Reglas de negocio

Cuentas y roles

Código	Regla	Issue
RN-01	Para crear una cuenta hay que **aceptar el aviso de privacidad** (Ley 1581 de 2012). Se guarda la fecha y la versión del aviso que se aceptó.	#15
RN-02	El nombre es obligatorio (máximo 100 caracteres). El correo (máximo 254) se guarda sin espacios y en minúsculas, y **no se puede repetir** entre cuentas.	#15
RN-03	La contraseña tiene **de 8 a 128 caracteres** y nunca se guarda: solo se guarda su hash.	#15
RN-04	Toda cuenta nueva empieza con el rol de **usuario registrado**.	#15, #24
RN-05	**Solo el administrador cambia roles**, y solo puede nombrar personal del CLENA o retirarlo. El rol de administrador no se da ni se quita desde la aplicación, para que nadie se quede con todo el control ni el sistema se quede sin administrador.	#24
RN-06	Un cambio de rol se nota cuando la sesión de esa persona se renueva: al recargar la página o en máximo 15 minutos.	#24

Sesiones y seguridad

Código	Regla	Issue
RN-07	La sesión usa un **token de acceso que dura 15 minutos** y un **token de renovación que dura 7 días**. Del token de renovación solo se guarda su hash.	#15

Código	Regla	Issue
RN-08	Cada renovación cambia el token por uno nuevo y anula el anterior. Si el token anulado se vuelve a usar en los 10 segundos siguientes, casi siempre es otra pestaña que renovó al mismo tiempo: no se toma como robo y se pide intentar de nuevo. Después de esos 10 segundos se toma como posible robo y **se anulan todas las sesiones** de esa cuenta. Cerrar sesión también anula la sesión.	#15
RN-09	El inicio de sesión, el registro y la inscripción a eventos aceptan **máximo 10 intentos por minuto** de cada visitante.	#15, #46

Secciones de la landing

Código	Regla	Issue
RN-10	Cada elemento pertenece a una sección: **espacios, servicios u horarios**. La sección no se cambia después de crearlo.	#42
RN-11	El título es obligatorio (máximo 120 caracteres) y la descripción también (máximo 1000). El orden es un número entero de 0 a 999.	#42
RN-12	En la landing **solo se ven los elementos publicados**, ordenados por su número de orden.	#43
RN-13	Solo el personal del CLENA y el administrador crean, editan, ocultan y eliminan elementos.	#42

Agenda de eventos

Código	Regla	Issue
RN-14	Un evento tiene título (obligatorio, máximo 150 caracteres), lugar (obligatorio, máximo 150), descripción opcional (máximo 2000), fecha y hora de inicio, y **un cupo mayor que cero**.	#44
RN-15	El evento tiene un **periodo de publicación**, y su fin no puede ser anterior a su inicio.	#44
RN-16	El público ve un evento **solo dentro de su periodo de publicación y antes de que empiece**. Fuera de eso, para el público el evento no existe.	#44, #45
RN-33	Nadie publica un evento a mano: su **estado se calcula con la hora actual**. Es *pendiente* antes del periodo de publicación, *publicado* dentro de él y *cerrado* después, o cuando el evento empieza.	#44
RN-34	Las fechas llegan a la API **con zona horaria**, para que «7:00 p. m.» no se tome como la hora del servidor. La agenda las muestra en hora de Colombia.	#44, #45

Código	Regla	Issue
RN-35	Al **eliminar un evento** se eliminan sus inscripciones. Si al editarlo se baja el cupo por debajo de los inscritos, no se borra a nadie: el evento solo deja de recibir inscripciones.	#44

Inscripciones

Código	Regla	Issue
RN-17	Para inscribirse **no hace falta cuenta**: bastan el nombre (máximo 100 caracteres), el correo (máximo 254) y aceptar el aviso de privacidad.	#46
RN-18	Solo se puede inscribir a un evento publicado (RN-16) y **con cupos disponibles**.	#46
RN-19	**Un correo se inscribe una sola vez** a cada evento.	#46
RN-20	Al inscribirse, la persona recibe un **correo de confirmación**. Si el correo falla, la inscripción no se pierde: la respuesta avisa que no se pudo enviar.	#46
RN-21	Solo el personal del CLENA y el administrador ven la lista de inscritos de un evento.	#46

Galería

Código	Regla	Issue
RN-22	La imagen debe ser **JPG o PNG** y pesar **máximo 10 MB**. El tipo se revisa por el contenido del archivo, no por su nombre.	#47
RN-23	Toda imagen lleva título (máximo 120 caracteres) y **texto alternativo** (máximo 250), para las personas que usan lector de pantalla. Si se elimina la cuenta de quien la subió, la imagen se queda, porque es contenido del CLENA.	#47, #16
RN-24	Cualquiera ve la galería; solo el personal del CLENA y el administrador suben y eliminan imágenes.	#47, #48

Recorridos

Código	Regla	Issue
RN-25	Cualquier usuario registrado puede crear un recorrido. **Empieza como borrador** y, mientras lo sea, solo lo ve su creador. Publicado, lo ve cualquiera.	#17, #22
RN-26	El título es obligatorio (máximo 120 caracteres) y la descripción, opcional (máximo 2000). La portada es opcional: JPG o PNG de máximo 5 MB.	#17
RN-27	Si se elimina una cuenta, **se eliminan sus recorridos** (RN-32).	#16

Código	Regla	Issue
RN-28	Cada escena tiene una **descripción en texto** de lo que se ve, para quien no puede ver la foto. En una foto parcial solo se puede girar dentro del ángulo que cubre.	#8, #13

Eliminar la cuenta

Código	Regla	Issue
RN-30	Para eliminar la cuenta hay que **escribir la contraseña otra vez**. Así, alguien que robe una sesión abierta no alcanza a borrar la cuenta, que no se puede recuperar.	#16
RN-31	**No se puede eliminar la única cuenta de administrador**: antes hay que nombrar a otra persona, para que el sistema no se quede sin nadie que lo administre.	#16
RN-32	Se borra todo de una vez, o no se borra nada: la cuenta, sus sesiones, sus recorridos con sus portadas y las **inscripciones hechas con su correo**. Las imágenes que subió a la galería se quedan sin autor, porque son contenido del CLENA (RN-23). Es el derecho de supresión de la Ley 1581 de 2012.	#16

Listados

Código	Regla	Issue
RN-29	Todos los listados van por páginas, con **máximo 50 resultados por página**.	#42, #24, #48

5. Glosario

Término	Significado
CLENA	Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, que funciona en el complejo de la antigua Aduana de Barranquilla.
Landing	Página principal de CLENA Digital, con la portada, las secciones y el acceso al recorrido.
Recorrido	Conjunto de escenas conectadas que se exploran como en Street View. El primero es el del CLENA.
Escena o sala	Una foto del recorrido que se puede girar, con sus botones para pasar a otras salas.
Foto 360°	Foto que muestra todo alrededor. Permite dar la vuelta completa.

Término	Significado
Foto parcial	Foto gran angular, como las de la cámara Kodak del proyecto. Solo deja girar dentro de lo que cubre.
Fragmento de historia	Cada parte de la historia de una sala que aparece en el cuadro de abajo a la izquierda.
Punto de interés	Objeto destacado de una sala, como una obra o un letrero, que abre un panel con su información.
Sección	Grupo de contenido de la landing: espacios, servicios u horarios.
Elemento de sección	Cada espacio, servicio u horario que el personal agrega a una sección.
Publicado / oculto	Si un elemento se ve o no en la landing. Ocultar no lo borra.
Evento	Actividad del CLENA con fecha, lugar y cupo, a la que el público se puede inscribir.
Periodo de publicación	Fechas entre las que un evento aparece en la agenda.
Cupo	Número máximo de personas que se pueden inscribir a un evento.
Estado del evento	Pendiente, publicado o cerrado. Lo calcula el sistema con las fechas de publicación (RN-33).
Inscripción	Registro de una persona en un evento, con su nombre y su correo.
Texto alternativo	Descripción de una imagen para quien no la puede ver; la lee el lector de pantalla.
Aviso de privacidad	Texto que explica qué datos se guardan y para qué, según la Ley 1581 de 2012. Hay que aceptarlo para crear una cuenta o inscribirse.
Personal del CLENA	Rol de quienes mantienen el contenido de la página.
Panel	Parte de la aplicación donde el personal y el administrador administran el contenido.
Borrador	Recorrido que todavía no se publica: solo lo ve su creador.
Lector de pantalla	Programa que lee en voz alta lo que hay en la pantalla, para personas ciegas o con baja visión.

6. Casos de uso

6.1 Resumen por actor

#	Caso de uso	Actor principal	Caso de uso en el código	Entrega	Issue
CU-01	Ver la landing con espacios, servicios y horarios	Visitante	`ListSectionItems`	1	#43
CU-02	Recorrer el CLENA sala por sala y leer su historia	Visitante	— (por ahora, datos en el frontend)	1	#7 a #12
CU-03	Ver la agenda de eventos por fechas	Visitante	`ListEvents`	1	#45
CU-04	Inscribirse a un evento	Visitante	`RegisterForEvent`	1	#46
CU-05	Ver la galería de fotos	Visitante	`ListGalleryImages`	1	#48
CU-06	Crear una cuenta e iniciar sesión	Visitante	`RegisterUser, LogIn, RefreshSession, LogOut`	1	#15
CU-07	Administrar los espacios, servicios y horarios	Personal del CLENA	`Create / Update / DeleteSectionItem`	1	#42
CU-08	Publicar eventos en la agenda	Personal del CLENA	`Create / Update / DeleteEvent`	1	#44
CU-09	Ver los inscritos de un evento	Personal del CLENA	`ListEventRegistrations`	1	#46
CU-10	Subir y eliminar imágenes de la galería	Personal del CLENA	`UploadGalleryImage, DeleteGalleryImage`	1	#47
CU-11	Nombrar o retirar al personal del CLENA	Administrador	`ListUsers, ChangeUserRole`	1	#24
CU-12	Crear un recorrido propio	Usuario registrado	`CreateTour, GetTour, ListMyTours`	Después	#17 a #23
CU-13	Eliminar mi cuenta (pantalla «Mi cuenta»)	Usuario registrado	`DeleteAccount`	1	#16

El personal del CLENA y el administrador también pueden hacer todo lo del visitante, y el administrador, todo lo del personal. Cada nombre de la columna «Caso de uso en el código» es una clase `…UseCase` de `backend/src/application`.

6.2 CU-04 · Inscribirse a un evento

Actor	Visitante (no necesita cuenta)
Precondición	El evento está publicado (RN-16)
Resultado	La persona queda inscrita y recibe un correo de confirmación

Flujo principal

1. El visitante abre un evento de la agenda y elige inscribirse.
2. Escribe su nombre y su correo, y acepta el aviso de privacidad.
3. El sistema revisa que el evento siga publicado, que tenga cupos y que el correo no esté inscrito.
4. El sistema guarda la inscripción y envía el correo de confirmación.
5. El sistema le muestra que quedó inscrito.

Flujos alternativos

- **No acepta el aviso:** el sistema no guarda la inscripción (RN-17).
- **El evento se llenó:** el sistema le avisa que ya no hay cupos y no lo inscribe (RN-18).
- **El correo ya está inscrito:** el sistema le avisa y no lo inscribe dos veces (RN-19).
- **El correo de confirmación falla:** la inscripción queda guardada y el sistema le avisa que no se pudo enviar el correo (RN-20).

6.3 CU-07 · Administrar los espacios, servicios y horarios

Actor	Personal del CLENA o administrador
Precondición	Inició sesión con uno de esos roles
Resultado	La landing muestra el contenido actualizado, sin tocar el código

Flujo principal

1. El personal entra al panel y abre «Secciones de la landing».
2. Agrega un elemento: elige la sección y escribe el título, la descripción y el orden.
3. El sistema valida los datos (RN-11) y lo guarda.
4. Si está publicado, el elemento aparece en la landing en su lugar (RN-12).

Flujos alternativos

- **Editar:** cambia el título, la descripción, el orden o si está publicado; la sección no cambia (RN-10).
- **Ocultar:** el elemento deja de verse en la landing, pero no se borra.
- **Eliminar:** el sistema pide confirmación antes de borrarlo.
- **Datos inválidos:** el sistema muestra el error junto a cada campo y no guarda nada.

6.4 CU-11 · Nombrar o retirar al personal del CLENA

Actor	Administrador
Precondición	La persona ya creó su cuenta
Resultado	La persona puede o ya no puede entrar al panel

Flujo principal

1. El administrador abre «Usuarios y roles» en el panel.
2. Busca a la persona por nombre o correo.
3. Elige «Nombrar personal».
4. El sistema cambia el rol y avisa que la persona verá el panel al recargar la página o en máximo 15 minutos (RN-06).

Flujos alternativos

- **Retirar:** elige «Quitar rol»; el sistema pide confirmación y la persona vuelve a ser usuario registrado.
- **Es administrador:** su rol no se puede cambiar desde la aplicación (RN-05).
- **Quien lo intenta no es administrador:** el sistema no lo deja entrar a la pantalla.

6.5 CU-08 · Programar un evento en la agenda

Actor	Personal del CLENA o administrador
Precondición	Inició sesión con uno de esos roles
Resultado	El evento aparece en la agenda pública durante su periodo de publicación y recibe inscripciones

Flujo principal

1. El personal entra al panel y abre «Agenda de eventos».
2. Elige «Programar evento» y escribe el título, el lugar, la fecha y hora, el cupo y desde y hasta cuándo se publica. La descripción es opcional.
3. El sistema valida los datos (RN-14, RN-15) y guarda el evento.

4. El evento queda *pendiente*, *publicado* o *cerrado* según la hora actual (RN-33). Mientras esté publicado, sale en la agenda pública con el botón «Inscribirme».

Flujos alternativos

- **Faltan datos o el periodo no es válido:** el sistema marca cada campo con su error y no guarda nada.
- **Editar:** cambia solo lo que se modifica. Bajar el cupo no borra inscritos (RN-35).
- **Eliminar:** el sistema pide confirmación y avisa que también se borran las inscripciones (RN-35).
- **Ver inscritos:** desde cada evento se abre la lista de personas inscritas, con búsqueda (RN-21).